

VPO - Teilversuch 1

Wir messen:

$$R = 1k\Omega, \quad L = 0,1H, \quad C = 10nF$$

$$R = (1k\Omega \pm 1\% \cdot R)$$

~~---~~

- wie erwartet keine Phasenverschiebung
Lz auch bei Erhöhung der Frequenz
- Amplitudenverhältnis bleibt wie erwartet
gleich

$$C = (10nF \pm 1\% \cdot C)$$

- Wir haben eine Phasenverschiebung:

Lz CH~~1~~2 läuft voraus

$$\varphi < 0$$

- Die Amplitude von CH~~1~~2 ist kleiner
als die von CH~~1~~1

Peak to Peak: ~~---~~

$$\Delta t = 112 \mu s \pm 10 \mu s$$

$$f = 2,210 \pm 0,010 \text{ Hz}$$

Wenn f größer wird, ^{wird} Amplitude von CH~~1~~2
größer als Amplitude von CH~~1~~1 (ab ca. 13kHz)

Allgemein: Wenn f größer, Amp. größer für CH~~1~~2

Amp von CH~~1~~1
bleibt gleich

$$L = (0,12 \text{ H} \pm 1\% L)$$

Wir ~~beobachten~~ beobachten.

CH2 läuft hinterher

$$f > 0$$

Für größere f wird Amp von CH2 kleiner und umgekehrtes Prinzip gilt

$$R = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\% R$$

Teilversuch 2

$$C = 10 \text{ nF} \pm 1\% C$$

Wir messen von 100 Hz bis 5 kHz

Tiefpass:

f	CH1	CH2	Fehler f	Fehler CH1	Fehler CH2
100 Hz	2,18 V	2,15 V	$\pm 0,10 \text{ Hz}$	$\pm 0,005 \text{ V}$	$\pm 0,005 \text{ V}$
500 Hz	2,18 V	2,04 V	$\pm 10 \text{ Hz}$	$\pm 0,025 \text{ V}$	$\pm 0,025 \text{ V}$
1 kHz	2,18 V	1,78 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	$\pm 0,025 \text{ V}$	$\pm 0,025 \text{ V}$
1,2 kHz	2,11 V	1,69 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
1,4 kHz	2,15 V	1,54 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
1,6 kHz	2,15 V	1,45 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
1,8 kHz	2,15 V	1,36 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	$\pm 0,010 \text{ V}$
2 kHz	2,15 V	1,27 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
2,5 kHz	2,15 V	1,09 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
3 kHz	2,15 V	0,952 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
4 kHz	2,15 V	0,758 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
5,0 kHz	2,15 V	0,610 V	$\pm 10 \text{ Hz}$	"	"

Fehler (Hz)

Fehler (V)

1 kHz $\rightarrow$ gleichphasig

Bei $f > 1 \text{ kHz}$

steigt Phasenverschiebung

$$f \rightarrow \infty \quad \varphi \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

CH2 läuft hinterher

Hochpass:

f	CH1	CH2	Fehler f	Fehler CH1	Fehler CH2
	1,38V				
100 kHz	1,15V	0,14V	$\pm 1 \text{ Hz}$	$\pm 0,025 \text{ V}$	$\pm 0,01 \text{ Hz}$
500 kHz	"	0,636V	$\pm 10 \text{ Hz}$	"	"
		0,756V			
1 kHz	"	1,15V	$\pm 10 \text{ Hz}$	"	"
1,2 kHz	"	0,840V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
1,4 kHz	"	0,924V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
1,6 kHz	"	0,990V	$\pm 5 \text{ Hz}$	"	"
1,8 kHz	"	1,05V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
2 kHz		1,10V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
2,5 kHz		1,18V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
3 kHz		1,22V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
4 kHz		1,28V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"
5 kHz		1,31V	$\pm 2 \text{ Hz}$	"	"

Bei niedrigen f läuft CH2 voraus

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

hohe Frequenzen $f \rightarrow \infty \quad \varphi \rightarrow 0$

Teilversuch 3

$$L = 0,120 \text{ H} \pm 1\% L$$

$$R = 340 \Omega \pm 1\% R$$

$$C = 10 \text{ nF} \pm 1\% C$$

f	$\hat{U}_M$	f	$\hat{U}_M$ Fehler
3 kHz	0,168 V	$\pm 2 \text{ Hz}$	0,025 V
4 kHz	0,554 V	"	"
⁵² 4,4 kHz	1,0 1,0 V	"	"
5 kHz	0,52 V	"	"
6 kHz	0,225 V	"	"
4,4 kHz	1,04 V	"	
² 4,45 kHz	1,04 V	"	"

Spannungsamplitude konstant

Stromamplitude $\uparrow$ 4,4 kHz dann sinkt sie wieder
steigt bis f

Zuerst läuft Strom voraus (bis 4,4 kHz)

Dann läuft Strom hinterher

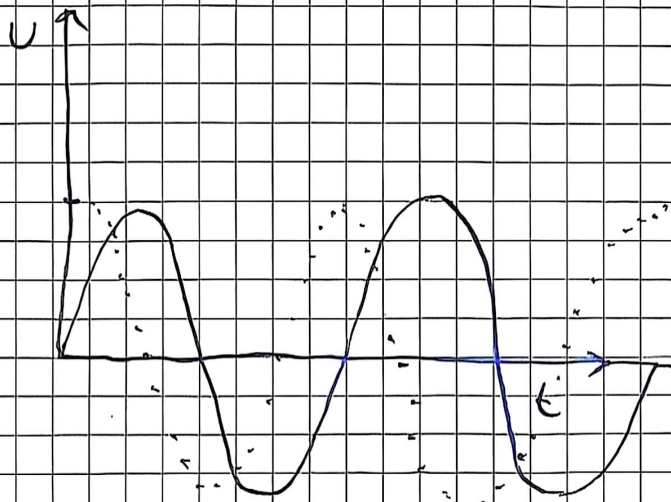
Resonanzfall: Spannungsamplitude der
Funktion des Generators ~~sinkt~~
sinkt minimal

Resonanz zw 4,40 kHz und 4,45 kHz.

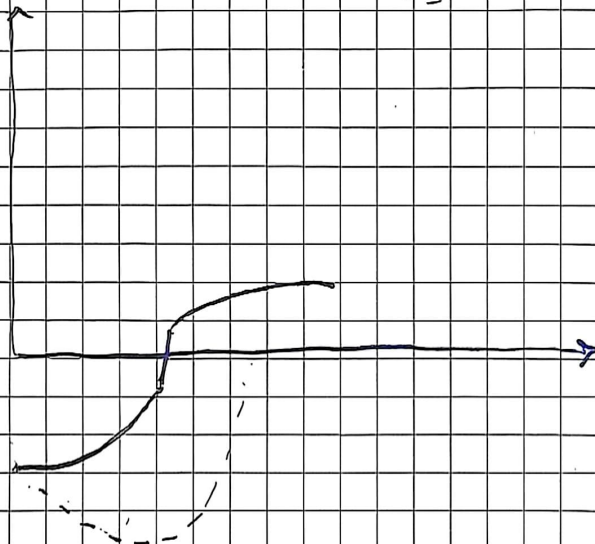
Teilversuch 4:

500 Hz

(Wir haben $472 \pm 8 \text{ Hz}$)

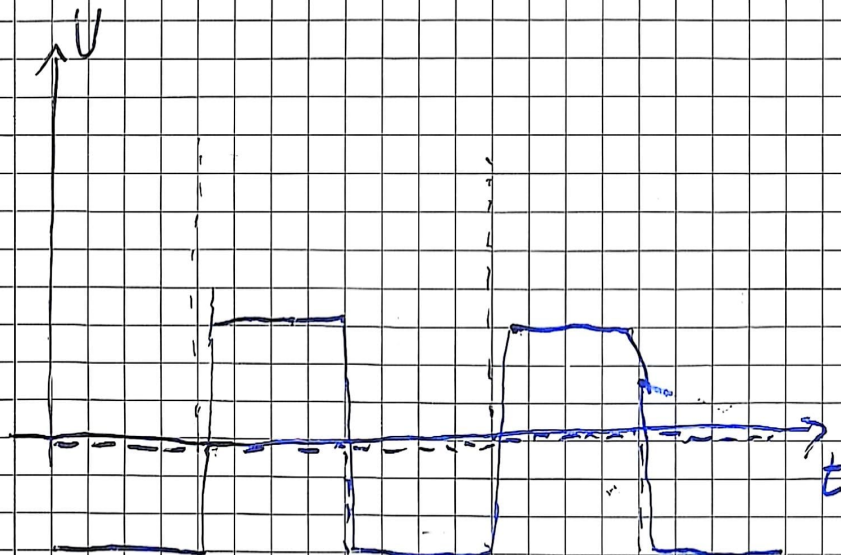


... Ausgang
— Eingang



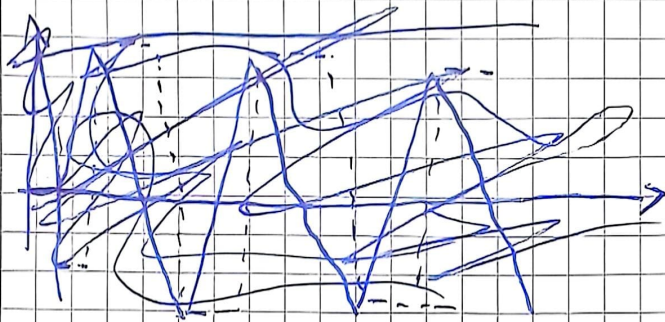
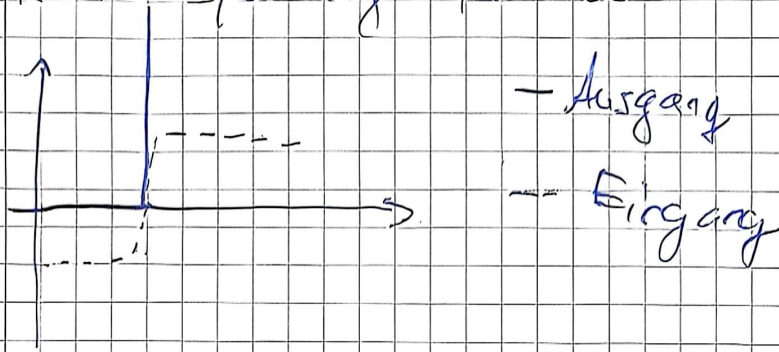
— Ausgang
--- Eingang

Kleine Sprung in der "Wertung" in der Nähe des Nullstellen



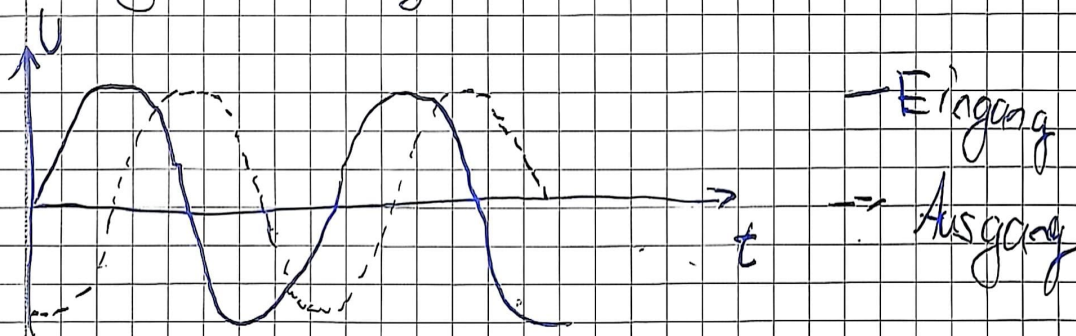
Abweichung von der Theorie:

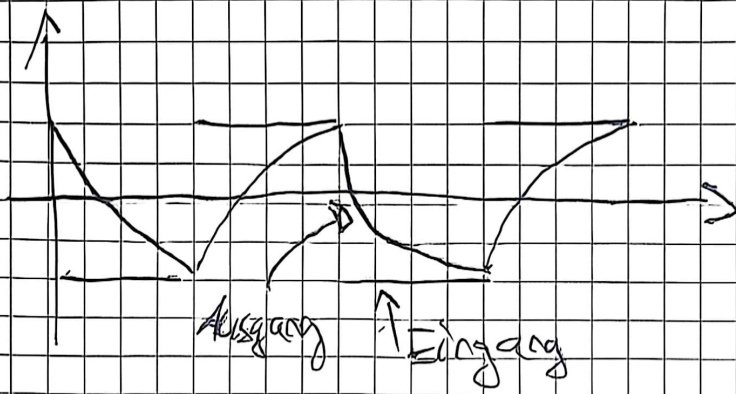
Ableitung springt bei Sprungstellen der
Rechtschspannung nach oben



⇒ keine scharfen sprünge

Integrierschaltung:





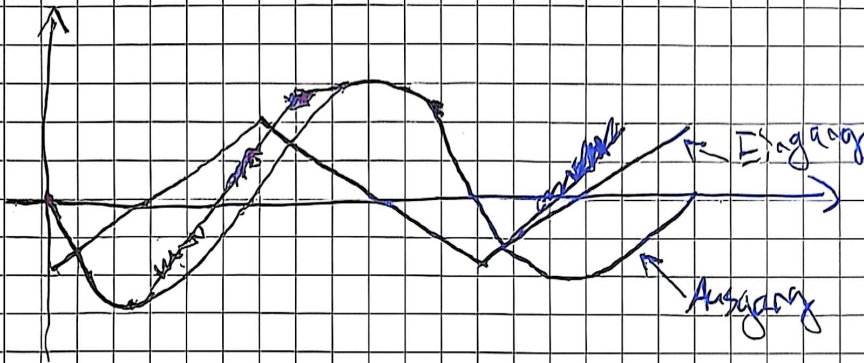
⇒ Rundung in der Dreiecksspannung

LMU München
Physikalische Praktika

Versuch: VPO

Datum: 06.08.2026

Betreuer: Julianne-Schäin



⇒ leicht asymmetrisch, Spannung steigt
steiler als sie abfällt.

Erwartung:

